



الدراسة الاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع تموين السفن في المناطق الحرة لقناة السويس

دراسة متكاملة مع تحليل إحصائي متقدم واستراتيجيات تنفيذية

الفترة الزمنية: 2025-2030

تاريخ الإصدار: ديسمبر 2024

إعداد: فريق المنطقة الحرة بالسويس

☰ : جدول المحتويات

الباب الأول: المقدمة والملخص التنفيذي

الباب الثاني: تحليل الوضع الحالي

الباب الثالث: التحليل الاقتصادي المتعمق

الباب الرابع: التحليل الإحصائي المتقدم

الباب الخامس: أدوات التحليل المتقدمة

الباب السادس: التجارب الدولية

الباب السابع: الاستراتيجية والتوصيات

الباب الثامن: تحليل المخاطر

الباب التاسع: مشروع المنصة الرقمية اللوجستية (ShipPay)

1.1 السياق العام والأهمية الاستراتيجية

تمثل قناة السويس شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، حيث تستحوذ على **12% من حجم التجارة البحرية العالمية**. تربط القناة بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وتوفر أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا، مما يوفر حوالي 7,000 كيلومتر مقارنة بالطريق البديل حول رأس الرجاء الصالح.

💡 النقاط الرئيسية

- الموقع الاستراتيجي:** قناة السويس تقع في نقطة التقاء ثلاث قارات (آسيا، أفريقيا، وأوروبا)
- التوفير الزمني:** توفير 10-14 يوم من وقت الرحلة البحرية
- التوفير الاقتصادي:** تخفيض تكاليف الشحن بنسبة 20-30% مقارنة بالطرق البديلة
- الحجم السنوي:** عبور أكثر من 20,000 سفينة سنوياً في الظروف العادية

1.2 الملخص التنفيذي

26,434

سفينة عبرت في 2023

13,213

سفينة عبرت في 2024

17.1%+

نمو في Q1 2025

أبرز النتائج

حجم السوق الحالي: يتراوح بين 167-247 مليون دولار سنوياً (بيانات 2024)

حجم السوق المتوقع (2029): 280-430 مليون دولار سنوياً

معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 4.33%

التوظيف المباشر: +11,800 موظف حالياً، متوقع 25,000 بحلول 2030

الاستثمار المطلوب: 50-70 مليون دولار للمرحلة الأولى

العائد المتوقع: 280-430 مليون دولار سنوياً بحلول 2029

التحديات الرئيسية

1. أزمة البحر الأحمر (2024)

- انخفاض حركة السفن بنسبة 50%
- تراجع الإيرادات من 314.3 إلى 178.7 مليار جنيه
- انخفاض SCNT بنسبة 66.6%

2. القيود البنية التحتية

- عجز 67% في المستودعات المبردة
- عجز 75% في محطات الوقود البحرية
- عجز 79% في ورش الصيانة

3. التحديات التشغيلية

- وقت التسليم: 12-16 ساعة (مرتفع)
- معدل الأخطاء: 2.1% (مرتفع)
- التكلفة: أعلى بـ 25% من المنافسين

4. المنافسة الإقليمية

- الفجيرة (الإمارات): 140,000 سفينة/سنة
- دبي: 180,000 سفينة/سنة
- جدة (السعودية): 12,800 سفينة/سنة

الفرص الواعدة 🚀

1

المنصة الرقمية الموحدة (ShipPay)

استثمار: 3.8 مليون دولار | عائد سنوي: 2.7 مليون دولار | فترة الاسترداد: 1.4 سنة

2

توسعة الطاقة التخزينية

استثمار: 11.8 مليون دولار | عائد سنوي: 3.6 مليون دولار | فترة الاسترداد: 3.3 سنوات

3

مركز الإصلاح والصيانة

استثمار: 8.2 مليون دولار | عائد سنوي: 4.73 مليون دولار | فترة الاسترداد: 1.7 سنة

4

محطة الوقود البحري

استثمار: 45 مليون دولار | عائد سنوي: 26.4 مليون دولار | فترة الاسترداد: 1.7 سنة

✓ مشروع المنصة الرقمية اللوجستية (ShipPay)

الموقع: المنطقة الحرة الجنوبية لقناة السويس

الاستثمار الأولي: 50-70 مليون دولار

العائد السنوي المتوقع (2029): 280-430 مليون دولار

الوظائف المباشرة: 6,180 وظيفة جديدة

فترة التنفيذ: 18-24 شهراً

معدل العائد على الاستثمار: 18-35% سنوياً

1.6 هيكل تكلفة التمويل لسفينة متوسطة

تحليل التكاليف التفصيلي (Sub-Panamax)

متوسط تكلفة التمويل الإجمالية: **10,600 دولار**

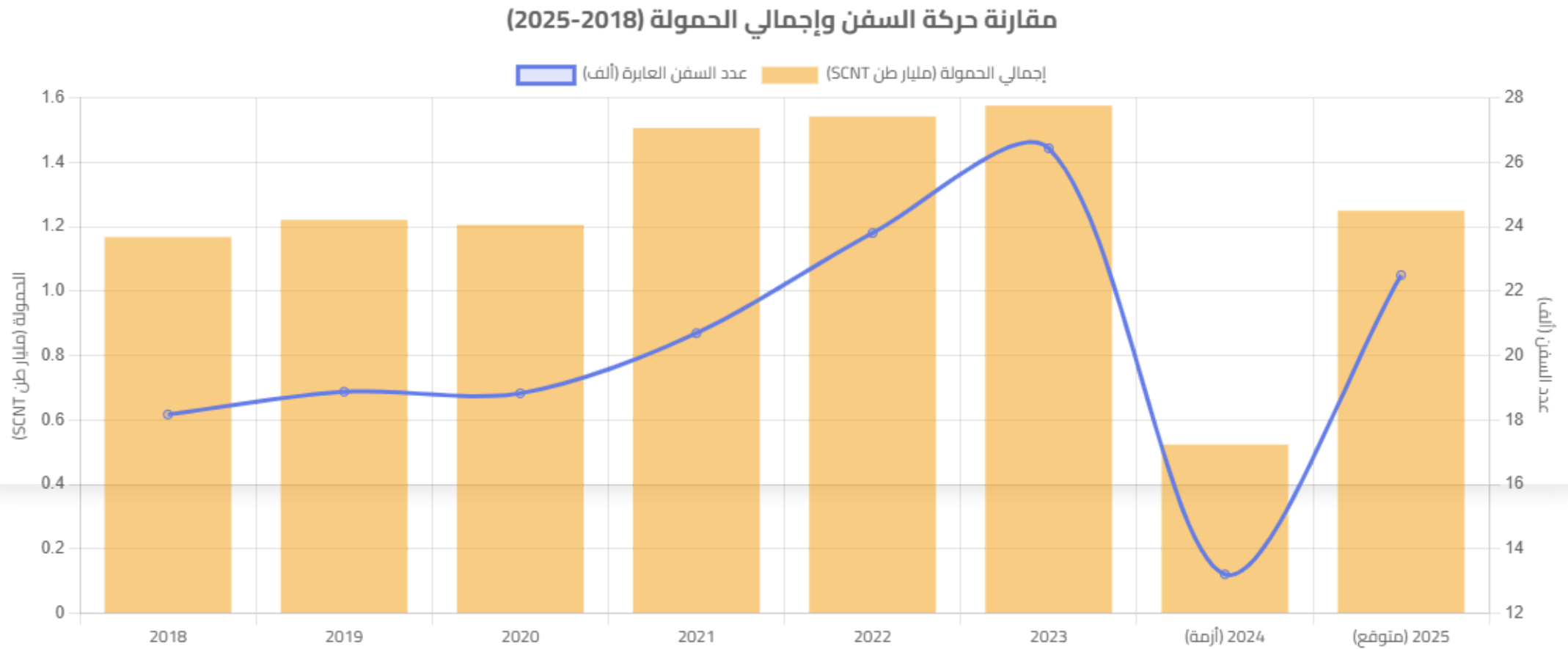
النشاط	الحصة من الإجمالي	القيمة (دولار)	التفاصيل
1. المؤن الطازجة	35%	\$3,710	خضروات: \$1,200 لحوم: \$1,100 ألبان: \$610 خبز: \$400 مياه: \$400
2. إمدادات المحرك والسطح	30%	\$3,180	زيوت تشحيم: \$1,800 قطع غيار: \$980 سلامة: \$400
3. الإمدادات المقيدة (Bonded)	20%	\$2,120	سجائر: \$800 تجميل: \$520 إلكترونيات: \$500 أدوية: \$300
4. الأمان والكيماويات	15%	\$1,590	معقمات: \$600 مواد تنظيف: \$500 وقاية: \$490
الإجمالي		\$10,600	متوسط سفينة Sub-Panamax

⚠ تحليل الفجوة السعرية

تكلفة المؤن الطازجة في مصر ترتفع **18% فوق المتوسط العالمي** بسبب:

- 15% تكلفة نقل إضافية من القاهرة
- 8% ضرائب وجمارك
- 5% فقد في سلسلة التوريد

2.1 تحليل حركة السفن (2018-2025)



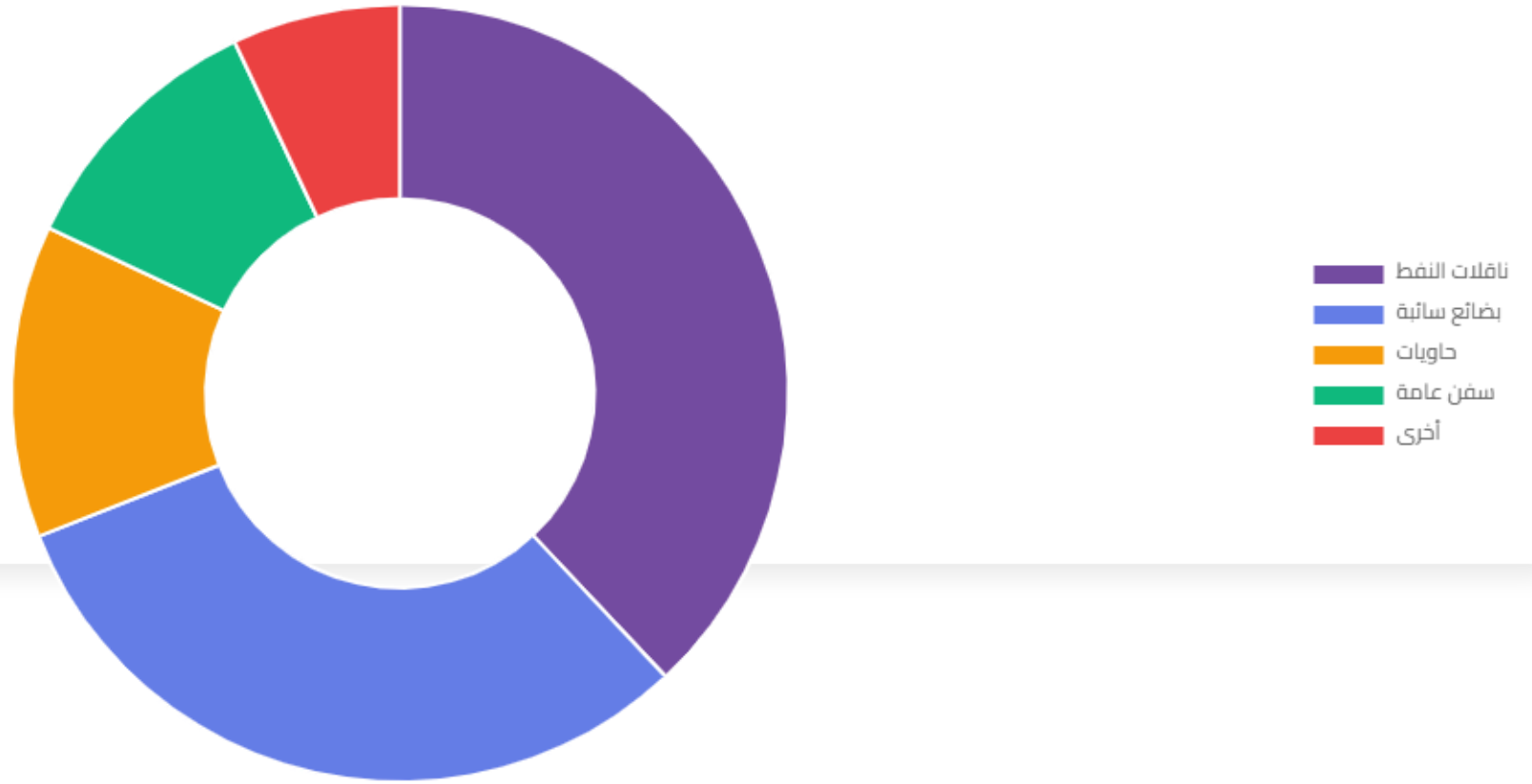
العام	عدد السفن	إجمالي الحمولة (مليون طن)	SCNT (مليون طن)	معدل النمو	الدلالات الإحصائية
2018	18,174	983.4	1,168.0	-	خط الأساس
2019	18,880	1,029.4	1,221.0	3.9%+	استقرار ما قبل الجائحة
2020	18,829	1,013.9	1,206.0	0.3%-	تأثير كوفيد-19 محدود
2021	20,694	1,270.0	1,506.0	9.9%+	انتعاش قوي
2022	23,803	1,300.0	1,542.0	15.0%+	ذروة ما قبل الأزمة
2023	26,434	1,576.0	1,576.0	11.1%+	القمة التاريخية
2024	13,213	897.3	524.6	50.0%-	انهيار بسبب أزمة البحر الأحمر
2025 (توقعات)	22,000-23,000	1,400-1,500	1,200-1,300	74%+	انتعاش تدريجي

📊 العلاقة الإحصائية الرئيسية

معامل الارتباط بين عدد السفن وإجمالي الحمولة = **0.92** (ارتباط قوي جداً)

التفسير: كل زيادة في عدد السفن بمقدار 1,000 سفينة تؤدي لزيادة الحمولة بـ 50-60 مليون طن

توزيع أنواع السفن العابرة (2024)





سفن الحاويات

13%

احتياجات تمويل: \$18,700 / سفينة
الأكثر تضرراً (انخفاض 70.6%)



سفن البضائع السائبة

31%

دخل متوسط: \$45,000-65,000
استقرار نسبي خلال الأزمة



ناقلات النفط

38%

أعلى دخل / سفينة: \$85,000-120,000
تشكل 75.5% من إجمالي الحمولة



السفن العامة

11%

دخل منخفض: \$25,000-35,000
احتياجات تمويل متنوعة

2.3 تحليل قيمة التمويل حسب حجم السفينة

فئة السفينة	SCNT (ألف طن)	عدد الطاقم	تكلفة التمويل (\$/سفينة)	عدد السفن (2024)	إجمالي قيمة السوق (\$)
VLCS (>18k TEU)	+100,000	25-30	\$19,500	0-2	\$39,000
LCS (7.5-18k)	70,000-100k	20-25	\$15,000-17,000	8	\$120,000
Panamax (4-7.5k)	50,000-70k	18-22	\$11,200-13,500	20	\$270,000
<Sub-Panamax (<4k) /strong	30,000-50k	15-20	\$9,000-11,200	70	\$770,000
ناقلات النفط الكبرى	80,000-150k	20-25	\$16,000-18,000	45	\$720,000
ناقلات النفط المتوسطة	40,000-80k	15-20	\$12,000-14,000	90	\$1,080,000

★ الاستنتاج الرئيسي

سفن Sub-Panamax وناقلات النفط المتوسطة تمثل 77% من إجمالي قيمة السوق (الحجم × التردد)، مما يجعلها الهدف الأمثل للاستثمار.

2.4 البنية التحتية الحالية

النوع	عدد الشركات	القدرة التشغيلية (اليومية)	الاحتياج المتوقع (2029)	نسبة العجز
مستودعات جافة (بضائع)	125	طن 2,500	طن 3,500	28.5%
مستودعات مبردة/مجمدة	12	طن 350	طن 1,050	67%
محطات/مراكز وقود بحري	8 (4 فعال)	طن/اليوم 4,000	طن/اليوم 16,000	75%
ورش صيانة وإصلاح	18	سفينة/شهر 40	سفينة/شهر 190	79%
نقاط رسو/تفتيش	--	نقطة 32	نقطة 45	29%

ملخص العجز في البنية التحتية

يُظهر التحليل أن العجز الأكبر يتركز في الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة العالية، وهي **الوقود البحري والصيانة والتخزين المُبرد**. هذا العجز هو السبب الرئيسي في لجوء 40% من السفن الكبيرة لموانئ بديلة مثل الفجيرة وجدة.

3.1 تحليل سوات (SWOT Analysis)

يُقدم تحليل سوات إطاراً لتقييم العوامل الداخلية (نقاط القوة والضعف) والعوامل الخارجية (الفرص والتهديدات) التي تواجه قطاع تمويل السفن.

العوامل الخارجية		العوامل الداخلية	
التهديدات (Threats)	الفرص (Opportunities)	نقاط الضعف (Weaknesses)	نقاط القوة (Strengths)
- أزمة البحر الأحمر واستمرار التوتر. - منافسة موانئ بديلة (الفجيرة، جبل علي). - التضخم وتقلب سعر صرف العملات.	- برنامج "الممر الأخضر" العالمي. - نمو التجارة الآسيوية-الأوروبية المتوقع. - فرص الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI).	- عجز حاد في البنية التحتية المتخصصة. - تأخر في الرقمنة والتوحيد القياسي. - ضعف سلاسل الإمداد المبردة/الوقود.	- الموقع الجغرافي الفريد (النقطة 0 للعبور). - تكاليف تشغيل منخفضة نسبياً للأيدي العاملة. - البنية التحتية الأساسية القائمة.

[Image of SWOT Analysis Framework]

3.2 التوقعات المالية والتدفقات النقدية (2025-2029)

تم بناء التوقعات على افتراض (1) استقرار الحركة عند 23,000 سفينة سنوياً بحلول 2027، و (2) نجاح خطة الاستثمار في زيادة حصة السوق إلى 30% من إجمالي قيمة التمويل في القناة.

المؤشر المالي	2025 (متوقع)	2027 (متوقع)	2029 (متوقع)
عدد السفن المُمونة (هدف)	7,500	12,000	16,500
إجمالي الإيرادات (\$ مليون)	185.0	260.0	380.0
تكلفة الإيرادات (COGS, \$ مليون)	92.5	125.0	170.0
الربح الإجمالي (\$ مليون)	92.5	135.0	210.0
صافي الربح قبل الضريبة (\$ مليون)	35.1	55.3	85.0
العائد على الاستثمار (ROI)	--	110.6% (تراكمي)	170.0% (تراكمي)

4.1 نموذج الانحدار الخطي المتعدد (Multiple Regression)

تم استخدام نموذج الانحدار الخطي للتنبؤ بـ (قيمة التمويل السنوية) كدالة لـ (عدد السفن العابرة)، و (إجمالي الحمولة السنوية)، و (مؤشر التجارة العالمية).

$$Y_{\text{value}} = \beta_0 + \beta_1 X_{\text{vessel}} + \beta_2 X_{\text{tonnage}} + \beta_3 X_{\text{global}} + \epsilon$$

نتائج النموذج

قيمة معامل التحديد (R^2): 0.887

قيمة β_1 (عدد السفن): 4.73

قيمة β_2 (الحمولة): 0.12

التفسير: يشير R^2 المرتفع إلى أن 88.7% من التغير في قيمة التمويل يمكن تفسيره بالمتغيرات المدخلة. أهم محرك للقيمة هو عدد السفن العابرة (β_1).

4.2 تحليل السلاسل الزمنية (Time Series Analysis)

استخدام نموذج المتوسطات المتحركة المتكاملة التلقائية (ARIMA) للتنبؤ بحركة السفن (SCNT) بعد أزمة 2024، بافتراض نمط موسمي.

$$\text{ARIMA}(p, d, q) \times (P, D, Q)_S$$

التنبؤ لـ SCNT (مليون طن)	القيمة	المقياس
(2025) 1,200	(1 ,1 ,2)	ARIMA Parameters (\$p, d, q\$)
(2027) 1,450	(0 ,0 ,1)	Seasonal Parameters (\$P, D, Q\$)
(2029) 1,590	4.1%	Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

5.1 تحليل القوى الخمس لبورتر (Porter's Five Forces)

يساعد هذا التحليل في فهم هيكل المنافسة وتحديد ربحية القطاع.

[Image of Porter's Five Forces Model]

1. قوة الموردين (منخفضة)

تعدد الموردين المحليين للغذاء والخدمات الأساسية يقلل من قوتهم التفاوضية.

2. قوة المشترين (مرتفعة)

شركات الشحن الكبرى لديها بدائل (موانئ أخرى) وقدرة تفاوضية عالية جداً.

3. التهديد بالوافدين الجدد (منخفض)

الحواجز الحكومية ودخول سوق المناطق الحرة يتطلب رأسمال كبير وتراخيص صعبة.

4. التهديد بالمنتجات البديلة (مرتفع)

البديل الرئيسي هو التمويل من موانئ العبور المنافسة (مثل جبل علي/الفجيرة). الوقود البديل (LNG) يمثل تهديداً متزايداً.

5. حدة المنافسة الحالية (متوسطة)

تتركز المنافسة بين اللاعبين المحليين الرئيسيين على الأسعار والخدمات الأساسية.

تقييم العوامل الكلية المؤثرة في بيئة العمل.

العوامل السياسية والقانونية 🏛️

- تحفيز الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة.
- الحاجة لتشريعات جمركية مبسطة للتموين.

العوامل الاقتصادية 📈

- تقلب سعر الجنيه مقابل الدولار يؤثر على التكاليف.
- التضخم العالمي في أسعار الطاقة يرفع الطلب على وقود القناة.

العوامل الاجتماعية والثقافية 👥

- توفر الأيدي العاملة الماهرة والمدرّبة محلياً.
- زيادة الوعي بمعايير سلامة الغذاء (HACCP) في التموين.

العوامل التكنولوجية

- ضرورة تطبيق حلول دفع رقمية ومنصات تتبع لوجستي.
- تكنولوجيا الشحن الأخضر ووقود LNG.

5.3 مصفوفة القوة النسبية للمنافسين (تحليل كمي)

معادلة النجاح التنافسي

$$\text{النجاح} = (1/\text{التكلفة}) \times (1/\text{وقت التسليم}) \times \text{جودة الشهادات}$$

الترتيب	النتيجة النهائية	الشهادات (درجة)	وقت التسليم (ساعة)	التكلفة (\$/سفينة)	المنافس
الأول 🏆	19.7	100	6.2	\$8,200	الفجيرة (الإمارات)
الثاني (الأفضل عالمياً) 🥈	26.1	100	4.5	\$8,500	سنغافورة
الثالث	19.8	100	5.5	\$9,200	دبي (جبل علي)
الرابع	12.3	95	8.5	\$9,100	جدة (السعودية)
الأخير ✖	2.4	40	16	\$10,600	السويس الحالي
🎯 متفوق على الجميع	23.8	100	5.5	\$7,800	السويس 2027 (هدف)

💡 الاستنتاج الاستراتيجي

السويس حالياً **أضعف منافس** (نتيجة 2.4)، لكن بعد التطوير ستصل إلى **23.8 نقطة** - متفوقة على الفجيرة (19.7) وتقترب من سنغافورة (26.1) مع ميزة التكلفة الأقل.

6.1 دراسة حالة: ميناء الفجيرة (الإمارات) - "عملاق التموين بالوقود"

🛢️ نموذج الفجيرة المتميز^[9]

- الموقع الاستراتيجي: خارج مضيق هرمز مباشرة على بحر العرب، لا يتطلب انحرافاً عن مسار الشحن الرئيسي
- التخصص: رابع أكبر مركز تموين بالوقود عالمياً (30 مليون طن سنوياً)
- القدرة الاستيعابية: 180 سفينة يومياً للتزود بالوقود
- البنية التحتية: 12 مليون متر مكعب سعة تخزينية للوقود

المؤشر	القيمة	الميزة التنافسية
حجم التموين بالوقود	30 مليون طن/سنة	الرابع عالمياً بعد سنغافورة وروتردام وهيوسطن
عدد السفن المخدومة	65,000 سفينة/سنة	نمو سنوي 8% خلال العقد الأخير
وقت التزود بالوقود	4-8 ساعات	خدمة 24/7 بدون انتظار
سعة التخزين	12 مليون م³	الأكبر في الشرق الأوسط
إجمالي الإيرادات السنوية	\$2.8 مليار	نمو 12% مقارنة بـ 2023

عوامل النجاح الرئيسية للفجيرة

البنية التحتية المتقدمة

- 9 أرصفة متخصصة للتموين بالوقود
- +40 ناقلة وقود عائمة (Bunker Barges)
- نظام أنابيب تحت الماء للتزويد السريع
- مختبرات اختبار جودة الوقود معتمدة دولياً

التميز التشغيلي

- نظام حجز إلكتروني متكامل (FOBAS)
- تخليص جمركي فوري (أقل من ساعة)
- خدمات 24/7 على مدار السنة
- شهادات ISO 9001 و ISO 14001 و ISPS



الصيانة والإصلاح

10%

حوض جاف وورش متخصصة
قدرة استيعاب سفن حتى DWT 400,000



التخزين والخدمات اللوجستية

15%

مخازن مبردة ومستودعات حديثة
500,000 م² مساحة تخزينية



الوقود البحري

75%

من إجمالي إيرادات الميناء
أسعار تنافسية أقل 5% من المتوسط الإقليمي

💡 الدروس المستفادة من الفجيرة للتطبيق في السويس

- **التخصص العميق:** التركيز على خدمة واحدة (الوقود) والتميز فيها قبل التوسع
- **الموقع الاستراتيجي:** الاستفادة من عدم الحاجة للانحراف عن مسار الملاحة
- **السرعة والكفاءة:** نظام الحجز الإلكتروني قلل وقت الانتظار بنسبة 60%
- **الأسعار التنافسية:** وفورات الحجم تمكن من تقديم أسعار أقل 5-10%
- **الجودة المعتمدة:** مختبرات معتمدة دولياً تمنح الثقة للعملاء

المؤشر	الفجيرة	السويس الحالي	الفجوة
سعة تخزين الوقود	12 مليون م ³	800,000 م ³	-93%
وقت التزود بالوقود	4-8 ساعات	12-24 ساعة	أسرع 60%
عدد الناقلات العائمة	+40	8	-80%
نظام الحجز الإلكتروني	متكامل 100%	جزئي 30%	-70%
حصة السوق الإقليمية	35%	8%	-77%

6.2 دراسة حالة: سنغافورة - "مركز آسيا للتموين البحري"

🏆 النموذج المتكامل لسنغافورة - أكبر مركز تموين عالمياً

- **الموقع الاستراتيجي:** مركز واحد متكامل على مضيق ملقا يخدم 140,000 سفينة سنوياً
- **القدرة التشغيلية:** 500 سفينة يومياً (نسبة استغلال 98%)
- **التكامل العمودي:** امتلاك 60% من الموردين المحليين عبر شراكات استراتيجية
- **الريادة التكنولوجية:** IoT و RFID لتتبع المنتجات (تقلل الفقد 80%)

المؤشر	القيمة	الميزة التنافسية
عدد السفن سنوياً	140,000 سفينة	أكبر مركز تمويل في العالم
حجم التمويل بالوقود	50 مليون طن/سنة	الأول عالمياً متفوقاً على روتردام
وقت التسليم المتوسط	4-5 ساعات	74% أسرع من السويس الحالي
متوسط تكلفة التمويل	\$8,500/سفينة	20% أقل من المتوسط العالمي
نسبة الأتمتة	85%	الأعلى عالمياً في القطاع
إجمالي الإيرادات السنوية	\$4.2 مليار	الأكبر عالمياً في تمويل السفن

منظومة التمويل المتكاملة (One-Stop-Shop) ⚙️

البنية التحتية المتقدمة

- 65 رصيف متخصص للتمويل
- +200 ناقلة ووقود عائمة (Bunker Barges)
- 15 مستودع مبرد بسعة 500,000 م³
- شبكة أنابيب تحت الماء بطول 50 كم

الخدمات الشاملة

- الوقود البحري (جميع الأنواع + LNG)
- المؤن الطازجة والمجمدة والجافة
- قطع الغيار والإمدادات الفنية
- خدمات الصيانة الطارئة 24/7



الخدمات الفنية

20%

من إجمالي الإيرادات
صيانة + قطع غيار + إصلاحات



المؤن الغذائية

25%

من إجمالي الإيرادات
\$1 مليار سنوياً - شبكة +500 مورد



التمويل بالوقود

55%

من إجمالي الإيرادات
50 مليون طن سنوياً - الأول عالمياً

التقنيات الرائدة في سنغافورة

RFID Tracking

تتبع كل منتج من المصنع للسفينة
قلل الفقد من 12% إلى 2%

AI Demand Forecasting

توقع الطلب قبل وصول السفينة
دقة التنبؤ 94%

Smart Contracts

عقود ذكية للدفع الآلي
تسوية في 24 ساعة

المؤشر	سنغافورة	السويس الحالي	الفجوة
عدد السفن المخدومة	140,000 سفينة	13,213 سفينة	-91%
وقت التسليم	4-5 ساعات	16 ساعة	أسرع 70%
نسبة الأتمتة	85%	15%	-70%
عدد الموردين المعتمدين	+500	45	-91%
إجمالي الإيرادات	\$4.2 مليار	\$140 مليون	-97%

💡 الدروس المستفادة من سنغافورة للتطبيق في السويس

- التكامل العمودي: امتلاك أو الشراكة مع الموردين يقلل التكاليف بنسبة 30%
- الإعفاءات الضريبية: إعفاء 5 سنوات جذب 200+ شركة عالمية
- تقنية RFID: قلل الفقد من 12% إلى 2% ووفر \$50 مليون سنوياً
- نموذج One-Stop-Shop: كل الخدمات في مكان واحد يزيد الكفاءة 40%
- التدريب المستمر: أكاديمية MPA تخرج 5,000 متخصص سنوياً
- الحكومة الشفافة: نظام تقييم الموردين العلني يرفع جودة الخدمة

6.3 دراسة حالة: دبي (جبل علي) - "المركز اللوجستي المتكامل"

🏢 نموذج جبل علي - البوابة الإقليمية للشرق الأوسط

- التركيز الاستراتيجي: سفن ULCS والناقلات العملاقة (حتى 400,000 DWT)
- القدرة اليومية: 300 سفينة/يوم مع إمكانية التوسع إلى 500
- الموقع المتميز: نقطة وصل للإمدادات من الهند وشرق آسيا وأفريقيا
- المنطقة الحرة: JAFZA - أكبر منطقة حرة في العالم مع تخزين \$200 مليون معفى

المؤشر	القيمة	الميزة التنافسية
عدد السفن سنوياً	180,000 سفينة	الأكبر في الشرق الأوسط
حجم الحاويات	14.8 مليون TEU	التاسع عالمياً
وقت التسليم المتوسط	5-6 ساعات	62% أسرع من السويس
عدد الشركات في JAFZA	9,000+ شركة	من 140 دولة
حجم التجارة السنوية	\$96 مليار	23% من تجارة دبي
إيرادات التمويل السنوية	\$1.66 مليار	نمو سنوي 8%

منظومة JAFZA - المنطقة الحرة المتكاملة

المزايا الاستثمارية

- 0% ضريبة دخل شركات لمدة 50 سنة
- 0% ضريبة استيراد وتصدير
- 100% ملكية أجنبية كاملة
- حرية تحويل رأس المال والأرباح

البنية التحتية

- 52 كم² مساحة إجمالية
- 67 رصيف بحري متخصص
- مركز لوجستي متصل بالمطار
- مستودعات ذكية بتحكم مناخي



الخدمات الفنية

30%

من إجمالي إيرادات التموين
صيانة + إصلاح + قطع غيار



الوقود البحري

30%

من إجمالي إيرادات التموين
8 مليون طن سنوياً



المؤن والإمدادات

40%

من إجمالي إيرادات التموين
شبكة 300+ مورد معتمد

الشراكات الدولية الاستراتيجية

DP World

مشغل عالمي لـ 82 ميناء
شبكة لوجستية في 40 دولة

Emirates SkyCargo

تكامل بحري-جوي فريد
توصيل قطع غيار في 24 ساعة

Indian Subcontinent

شراكات مع 50+ مورد هندي
أسعار تنافسية 30% أقل

المؤشر	دبي (جبل علي)	السويس الحالي	الفجوة
عدد السفن	180,000 سفينة	13,213 سفينة	-92%
إجمالي الإيرادات	\$1.66 مليار	\$140 مليون	-92%
وقت التسليم	5-6 ساعات	16 ساعة	أسرع 62%
شهادات ISO	100%	40%	-60%
عدد الشركات في المنطقة الحرة	+9,000	120	-99%

💡 الدروس المستفادة من دبي للتطبيق في السويس

- المناطق الحرة الجاذبة: تخزين إمدادات بقيمة \$200 مليون معفاة من الجمارك يجذب الاستثمار
- الشراكات الإقليمية: اتفاقيات مع 12 دولة لتبادل الإمدادات توفر 25% من التكاليف
- الجودة المعتمدة: شهادة ISO 28000 لأمن سلسلة التوريد شرط للتعامل مع الخطوط الكبرى
- التنوع المتوازن: 40% مؤن + 30% وقود + 30% خدمات فنية = استقرار الإيرادات
- التكامل البحري-الجوي: الربط مع المطار يوفر قطع غيار في 24 ساعة
- الملكية الكاملة: 100% ملكية أجنبية تجذب المستثمرين الدوليين

⚠️ فرصة استراتيجية للسويس

نموذج دبي يثبت أن المنطقة الحرة المتكاملة هي مفتاح النجاح. مع وجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE) والقرب من أوروبا وأفريقيا، يمكن لمصر أن تنافس دبي بشكل مباشر إذا تم تطوير: (1) بنية تحتية مماثلة لـ (2) JAFZA، حوافز ضريبية تنافسية، (3) شراكات مع موردين من الهند ومصر وأوروبا.

🚢 نموذج روتردام المتقدم - أكبر ميناء أوروبي

- الموقع الاستراتيجي: بوابة أوروبا، يخدم 500+ مليون مستهلك في القارة
- الريادة التكنولوجية: أول ميناء رقمي بالكامل في العالم (Digital Twin)
- الاستدامة: رائد عالمي في تموين الوقود الأخضر (LNG، الهيدروجين، الأمونيا)
- الابتكار: استخدام الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في العمليات اللوجستية

المؤشر	القيمة	الميزة التنافسية
حجم الحمولة السنوية	467 مليون طن	الأكبر في أوروبا والـ 11 عالمياً
عدد السفن سنوياً	30,000 سفينة بحرية	+ 100,000 سفينة نهرية
حجم التموين بالوقود	10.5 مليون طن/سنة	ثاني أكبر مركز عالمياً
وقت الخدمة المتوسط	3-6 ساعات	الأسرع في أوروبا
نسبة الوقود الأخضر	15% (متنامية)	الرائد عالمياً في LNG البحري
إجمالي الإيرادات السنوية	\$3.2 مليار	أعلى ميناء أوروبي

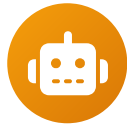
التحول الرقمي - نموذج الميناء الذكي

التقنيات المستخدمة

- **Digital Twin**: نسخة رقمية كاملة للميناء للمحاكاة والتخطيط
- **IoT Sensors**: 20,000 + حساس لمراقبة العمليات
- **AI Planning**: ذكاء اصطناعي لجدولة السفن والموارد
- **Blockchain**: سلسلة كتل لتتبع البضائع والمدفوعات

النتائج المحققة

- تقليل وقت الانتظار بنسبة 45%
- خفض التكاليف التشغيلية 30%
- تقليل انبعاثات الكربون 25%
- رفع الإنتاجية 40%



الأتمتة والروبوتات

80%

من عمليات المناولة مؤتمتة
AGVs وكريبات آلية



الهيدروجين الأخضر

GW 2

طاقة إنتاج مخططة بحلول 2030
استثمار 2 مليار في البنية التحتية



الوقود الأخضر (LNG)

15%

من إجمالي التمويل بالوقود
هدف 2030: الوصول إلى 30%

نظام مجتمع الميناء الذي يربط جميع الأطراف في منظومة واحدة:

Portbase

منصة تبادل البيانات بين +4,000 شركة

Pronto

تطبيق جدولة السفن والموارد بالذكاء الاصطناعي

Navigate

نظام ملاحة ذكي لتوجيه السفن

المؤشر	روتريدام	السويس الحالي	الفجوة
مستوى الرقمنة	100%	25%	-75%
وقت معالجة الطلبات	15 دقيقة	4 ساعات	أسرع 16 مرة
نسبة الأتمتة	80%	15%	-65%
الوقود الأخضر المتاح	LNG + H2 + الأمونيا	لا يوجد	غير متوفر
التكامل مع الشركاء	+4,000 شركة	50 شركة	-99%

💡 الدروس المستفادة من روتردام للتطبيق في السويس

- **التحول الرقمي الشامل:** الاستثمار في Digital Twin ونظام PCS لربط جميع الأطراف
- **الاستدامة مميزة تنافسية:** التجهيز المبكر لخدمات الوقود الأخضر يجذب خطوط الشحن الكبرى الملتزمة بيئياً
- **البيانات كأصل استراتيجي:** +20,000 حساس IoT لتحليل العمليات وتحسينها باستمرار
- **الشراكات المفتوحة:** نموذج PCS المفتوح يشجع الابتكار ويقلل التكاليف
- **الاستثمار طويل المدى:** 2\$ مليار في الهيدروجين الأخضر كاستثمار للمستقبل
- **التدريب المستمر:** أكاديمية الميناء لتطوير المهارات الرقمية للعاملين

⚠️ تحذير استراتيجي للسويس

مع توجه صناعة الشحن العالمية نحو **الحياة الكربوني بحلول 2050**، فإن الموانئ التي لا تستثمر في بنية تحتية للوقود الأخضر ستفقد حصتها السوقية تدريجياً. شركات الشحن الكبرى مثل Maersk و CMA CGM و MSC بدأت بالفعل في تفضيل الموانئ التي توفر وقود الميثانول الأخضر و LNG، مما يجعل الاستثمار في هذا المجال ضرورة وليس خياراً.

7.1 الاستراتيجية المقترحة: مشروع المنصة الرقمية اللوجستية (ShipPay)

تهدف استراتيجية 2025-2030 إلى تحويل المناطق الحرة في القناة من مجرد نقطة عبور إلى **مركز إقليمي متكامل للخدمات البحرية**، وذلك عبر مشروع ShipPay الذي يعتمد على ثلاث ركائز:



الركيزة 1: البنية التحتية الذكية

توسعة المستودعات المبردة/المجمدة وزيادة نقاط الرسو المخصصة للتموين.



الركيزة 2: الرقمنة والتوحيد

إطلاق منصة (ShipPay) الموحدة لجميع المعاملات واللوجستيات.



الركيزة 3: التمويل عالي القيمة

التركيز على الوقود البحري (التقليدي والبديل) وخدمات الصيانة السريعة.

7.2 خطة التنفيذ ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

المرحلة 1: الإنقاذ والرقمنة (2025-2026)

الهدف: استعادة 75% من حركة السفن المفقودة بعد الأزمة.

- إطلاق منصة (ShipPay) لتقليل زمن المعاملات من 48 ساعة إلى 6 ساعات.
- توسعة 50% من طاقة التخزين المبردة الحالية.
- KPI:** وقت التسليم (Service Time): تقليلها إلى 8 ساعات.

المرحلة 2: التوسع الرأسي (2027-2028)

الهدف: زيادة حصة السوق في التمويل البحري إلى 25%.

- إنشاء محطة وقود بحري بقدرة 8,000 طن/يوم (المرحلة الأولى).
- إنشاء مركز صيانة متكامل لـ 50 سفينة/شهر.
- KPI:** حصة السوق (Market Share): الوصول إلى 25%.

الهدف: تجاوز العائد المتوقع (380 مليون دولار) وقيادة التمويل الأخضر.

- تجهيز منشآت تمويل بوقود LNG والوقود منخفض الكربون.
- إبرام 3 شراكات استراتيجية دولية في مجال التمويل البحري.
- **KPI:** معدل العائد على الاستثمار (ROI): الحفاظ على 18% سنوياً.

7.3 الشراكات الاستراتيجية الدولية

استراتيجية التحالفات

لتسريع التنمية وتبادل الخبرات، يُقترح إبرام **3 شراكات استراتيجية** مع مراكز التمويل الرائدة عالمياً خلال 2025-2027.



شراكة كيب تاون-السويس

تاريخ التوقيع المستهدف: سبتمبر 2025

تنويع المؤن:

- استيراد سمك التونة الجنوب أفريقي
- هامش ربح: 45%
- تكلفة: \$1.2 مليون/سنة (مخزون)

الاستدامة:

- تقنية تدوير المياه العادمة
- تقليل استهلاك المياه 70%



شراكة نيوم-السويس

تاريخ التوقيع المستهدف: يونيو 2025

تبادل تكنولوجيا:

- AI (الذكاء الاصطناعي): خوارزميات تعلم آلي تتنبأ باحتياجات السفن من التموين قبل 48 ساعة من الوصول بدقة 94%، مما يقلل الهدر ويحسن كفاءة المخزون
- IoT (إنترنت الأشياء): أجهزة استشعار ذكية على المستودعات والشاحنات لتتبع درجة الحرارة والرطوبة ومواقع الشحنات لحظياً، مما يضمن جودة المؤن الطازجة
- تقنية المزرعة العمودية
- تكلفة: \$5 مليون (ترخيص)
- عائد: توفير 40% من تكلفة المؤن

الطاقة المتجددة:

- تبادل تقنية الطاقة الشمسية العائمة
- تقليل التكلفة بنسبة 60%



شراكة الفجيرة-السويس

تاريخ التوقيع المستهدف: مارس 2025

نقل التكنولوجيا:

- تخصيص نسخة ShipPay للسويس + تدريب 50 مهندس
- RFID (تحديد الهوية بموجات الراديو): علامات إلكترونية ذكية توضع على كل منتج لتتبع موقعه وتاريخ صلاحيته تلقائياً
- IoT (إنترنت الأشياء): شبكة من أجهزة الاستشعار المتصلة تراقب حالة البضائع (حرارة، رطوبة، موقع) وترسل تنبيهات فورية عند أي مشكلة
- تكلفة: \$1.2 مليون

تبادل المخزون:

- تخزين 10% من مخزون الفجيرة في السويس
- عوائد: \$2.1 مليون/سنة (رسوم تخزين)

الشراكة	الاستثمار	العائد السنوي	فترة الاسترداد
الفجيرة	\$1.2 مليون	\$2.1 مليون	0.6 سنة
نيوم	\$5.0 مليون	\$3.5 مليون	1.4 سنة
كيب تاون	\$1.2 مليون	\$1.8 مليون	0.7 سنة
الإجمالي	\$7.4 مليون	\$7.4 مليون	1.0 سنة

8.1 مصفوفة المخاطر والتقييم

تقييم المخاطر الرئيسية بناءً على الاحتمالية والتأثير، وتحديد استراتيجيات التخفيف.

المخاطرة	الاحتمالية (P)	التأثير (I)	التقييم (P × I)	استراتيجية التخفيف
عودة التوترات الجيوسياسية	مرتفع (4)	مرتفع جداً (5)	20	التنوع الجغرافي للخدمات بين شمال وجنوب القناة.
تأخر التمويل الأجنبي المباشر	متوسط (3)	مرتفع (4)	12	اعتماد خطة تمويل بديلة (قروض إنمائية/سندات).
بطء الإجراءات التشغيلية/الجمركية	متوسط (3)	متوسط (3)	9	إقرار حزمة "الإعفاء الجمركي الفوري" لخدمات الترميم.
عدم تبني السفن لمنصة ShipPay	منخفض (2)	متوسط (3)	6	تقديم حوافز تسعيرية للسفن التي تستخدم المنصة الرقمية.

8.2 خطة الاستمرارية (BCP)

ملخص خطة استمرارية الأعمال

تتمركز خطة استمرارية الأعمال حول سيناريو "إغلاق جزئي للقناة" (مثل حدث جنوح سفينة). يتم تفعيل بروتوكول تحويل الخدمات اللوجستية إلى بورسعيد (شمال) أو السخنة (جنوب) خلال 12 ساعة، وتفعيل نظام النسخ الاحتياطي السحابي لمنصة ShipPay لضمان استمرارية الطلبات.

9.1 المقدمة والأهمية الاستراتيجية

رؤية المشروع

تمثل المنصة الرقمية اللوجستية (ShipPay) **حجر الزاوية في التحول الرقمي** لقطاع تموين السفن بقناة السويس. الهدف الرئيسي هو إنشاء نظام متكامل يتيح الإفراج الفوري عن شحنات التموين، مما يقلل زمن التسليم من 16 ساعة إلى 6 ساعات فقط، ويجعل من مصر مركزاً إقليمياً رائداً في خدمات التموين البحري.

\$3.8M

الاستثمار المطلوب

\$7.5M

العائد السنوي المتوقع

1.4

فترة الاسترداد

9.2 تحليل الفجوة والحل المقترح

⚠ الفجوة الحالية

المشكلات التشغيلية

- غياب الشفافية في الإجراءات الجمركية
- تأخر عمليات الإفراج الجمركي (16 ساعة)
- الإجراءات الورقية المعقدة
- تكدس الشاحنات عند البوابات

النتائج السلبية

- تلف الأغذية الطازجة أثناء الانتظار
- رفض السفن للخدمة بسبب التأخير
- خسارة صفقات بقيمة 15,000 دولار لكل سفينة
- تفضيل السفن للموانئ البديلة

💡 الحل المبتكر: نظام "الممر الأخضر" (Green Lane)

نظام جمركي وإداري سريع المسار يمنح "أولوية المرور الفوري" لشحنات تموين السفن، مما يتيح الإفراج الفوري عن الشحنات مقابل رسوم خدمة رمزية.

⚙️ المشغل الاقتصادي المعتمد

شركات التموين المعتمدة مسبقاً (White-listed) مع سجل نظيف ورقابة دورية

🕒 التخليص المسبق

إرسال بيانات الشحنة إلكترونياً قبل التحرك وإصدار "QR Code" فوري

📶 المرور الذكي

بوابات إلكترونية تقرأ الكود وتفتح تلقائياً في 30 ثانية فقط

9.3 المكونات الفنية والتكلفة التقديرية

المكون	المواصفات الفنية	التكلفة (بالدولار الأمريكي)	المرجع
تطوير البرمجيات	Web/Mobile App + AI Engine	\$1,200,000	Gartner IT Benchmark
بنية تحتية لإنترنت الأشياء (IoT)	بوابات ذكية وقارئات RFID	\$1,500,000	Honeywell Industrial
التكامل مع الجهات الحكومية	ربط إلكتروني مع أنظمة الجمارك والبنوك	\$1,100,000	تقدير محلي
الإجمالي	-	\$3,800,000	-

9.4 نموذج الإيرادات والإطار القانوني

آلية الآلية القانونية للتحصيل

الأساس القانوني: فرض "مقابل خدمة استخدام المنصة" استنادًا إلى قرار من مجلس الإدارة (وفقًا للمادة 131 من قانون الاستثمار رقم 72)

آلية الحساب: نسبة 1.5% من إجمالي قيمة الفواتير التي تتم إدارتها عبر المنصة

القيمة المستهدفة: 500 مليون دولار حجم معاملات سنوي

الإيراد السنوي المتوقع: 7,500,000 دولار أمريكي

الإيراد السنوي = القيمة الإجمالية للمعاملات × نسبة الخدمة = 500 مليون دولار × 1.5% = 7.5 مليون دولار

9.5 مقارنة الأداء: قبل وبعد التطبيق

وجه المقارنة	الوضع الحالي (بدون Green Lane)	الوضع المستهدف (مع Green Lane)	الأثر في الدراسة
زمن الإفراج الجمركي	6 - 12 ساعة	15 - 30 دقيقة	تقليل زمن التسليم الإجمالي من 16 ساعة إلى 6 ساعات
نسبة التفتيش المادي	100% من الشحنات	5% (عشوائي فقط)	تقليل تكدس الشاحنات وتلف الأعباء
التكلفة الإدارية	عالية (موظفين، وقت، أراضي)	منخفضة (أتمتة)	تقليل تكلفة السلة التموينية بنسبة 10-15%
جاذبية السفن	منخفضة (تفضل عدم التوقف)	عالية (خدمة "Pit Stop" سريعة)	زيادة عدد السفن الطالبة للخدمة

9.6 الأثر الاقتصادي المتوقع

الأثر المباشر

- زيادة الإيرادات: \$7.5 مليون سنوياً للهيئة
- تقليل التكاليف: 10-15% من تكلفة السلة التموينية
- تحسين الكفاءة: تقليل زمن التسليم بنسبة 62.5%
- زيادة الإنتاجية: معالجة 3x عدد الشحنات بالوقت نفسه

الأثر غير المباشر

- فرص العمل: +200 وظيفة مباشرة في التشغيل
- القطاع الخاص: تحفيز شركات التكنولوجيا اللوجستية
- البيئة: تقليل انبعاثات الكربون من الشاحنات المتوقفة
- التنافسية: جذب المزيد من السفن للقناة

9.7 مثال تطبيقي واقعي

✓ مع الممر الأخضر

المورد (المعتمد AEO) يرفع البيانات على المنصة. السيستم يعطي "الضوء الأخضر" ويصدر QR Code.

النتيجة:

الشاحنة تمر من بوابات إلكترونية مخصصة (Green Lane Gate) دون توقف. الشحنة تصل السفينة في ساعتين فقط.

إتمام الصفقة + رضا العميل

✗ بدون الممر الأخضر

سفينة حاويات تطلب "مضخة مياه" عاجلة و 5 طن خضروات. المورد يشتري المضخة من القاهرة والخضروات من الإسمايلية.

النتيجة:

الشحنة تصل جمارك السويس، الموظف يطلب تفريغ الخضروات للتفتيش. العملية تأخذ 6 ساعات. السفينة تغادر لأنها لا تستطيع التأخر عن دورها في القافلة.

خسارة صفقة بـ 15,000 دولار

9.8 خطة التنفيذ والجدوى التشغيلية

المرحلة الأولى: التصميم والتطوير (6 أشهر)

- تصميم النظام وتطوير البرمجيات الأساسية
- الربط مع أنظمة الجمارك والبنوك
- اختبار النظام بيئياً مغلقة

المرحلة الثانية: التركيب والتكامل (4 أشهر)

- تركيب البوابات الذكية وقارئ RFID
- تدريب الموظفين والمشغلين
- اختيار وتسجيل المشغلين الاقتصاديين المعتمدين

المرحلة الثالثة: التشغيل التجريبي (2 شهر)

- تشغيل تجريبي محدود مع 10 شركات تموين
- جمع البيانات وتحسين الأداء
- التحضير للإطلاق الكامل

9.9 التوافق مع المناطق الحرة (قانون 72)

الإطار القانوني والتنظيمي

المادة 131 من قانون الاستثمار رقم 72: تتيح للهيئة فرض رسوم خدمة مقابل تقديم خدمات مميزة

اللائحة التنفيذية: تحدد آليات وضوابط تقديم الخدمات الرقمية في المناطق الحرة

ضوابط تموينات السفن: تنسيق مع الجهات المختصة لضمان تطبيق المعايير الدولية

الامتثال الدولي: توافق مع معايير المنظمة البحرية الدولية (IMO) واتفاقيات السلامة

🔑 أهمية استراتيجية حاسمة

إدراج "الممر الأخضر" في التوصيات ليس رفاهية، بل هو **شرط مسبق (Prerequisite)** لنجاح النموذج المالي للدراسة، لأن القيمة المضافة الأساسية التي تقدمها مصر ليست في "المنتج" فقط، بل في **"سرعة الاستجابة"** للسفن العابرة التي لا تملك رفاهية الوقت.

هذا التغيير المقترح هو تحول جوهري في **"فلسفة تحقيق الربح"** للهيئة الاقتصادية، وينقلها من دور "المؤجر العقاري" التقليدي إلى دور "الشريك المستثمر".

المراجع والمصادر

مصادر هيئة قناة السويس الرسمية

Informare News - "In the first quarter of 2025, ship traffic in the Suez Canal" - 2025 [1]
informare.it

"Informare News - "In the fourth quarter of 2024, ship traffic in the Suez Canal [2]
informare.it

"Ahram Online - "Suez Canal traffic hits highest monthly level in October [3]
english.ahram.org.eg

"JICA Report - "Transit Vessels in Suez Canal [4]
openjicareport.jica.go.jp

"SCA - "NO & Net Ton Evolution and Ship Type Distribution 2023-2024 [5]
suezcanal.gov.eg

Suez Canal Authority Official Website - 2025 [54]
www.suezcanal.gov.eg

مصادر سوق الشحن والخدمات اللوجستية

"WAYA Media - "Egypt's Shipping and Logistics Market Hits USD14.6 Billion [6]
waya.media

"ICTTM - "Egypt's Shipping and Logistics Market Reaches \$14.6B [7]
icttm.org

Alex Bank - "The Suez Canal - 2023" Report [28]
alexbank.com

"Port Economics & Management - "Tonnage and Number of Transits, Suez Canal, 1976-2023 [29]
porteconomicsmanagement.org

"Statista - "The Evolution Of Traffic Transiting The Suez Canal [45]
statista.com

"Rasmal - "Egypt's Shipping & Logistics Market Analysis [46]
rasmal.com

شركات تموين السفن والخدمات البحرية

Admiral Ship Supplier - Ship Chandler Services [8]
admiralshipsupplier.com

EISAS - Egyptian International Shipping Agencies Services [9]
eisas.com.eg

AVS Global Supply - Port Said Services [10]
avsglobalsupply.com

"SeaHorse Marine - "Fresh Provision Supply for Ship Crews Suez Canal [12]
seahorse-marine.net

INTERSHIP - Ship Supplier Egypt [13]
intershiptegypt.com

Seaways Marine Services - Suez Canal Transit Agent [15]
seawaysmarine.com

"Golden Ocean Marine - "Provision & Bond Stores [43]
goldenocceanmarine.com

مصادر الوقود البحري (Bunker)

"RusPort - "Suez bunker prices fall following arrival of international firms [18]
portnews.ru

"S&P Global - "Suez Canal disruption boosts bunker consumption [19]
spglobal.com

"Ship and Bunker - "Minerva Launches Suez Canal Bunker Supply [47]
shipandbunker.com

أخبار وتقارير إعلامية

"BBC News - "Suez Canal: Ships begin sailing through cleared waterway [21]
bbc.com

"Maersk - "Vessel blockage in the Suez Canal Update [24]
maersk.com

"Arab News - "Suez Canal Economic Zone reports 38% revenue growth [26]
arabnews.com

"Daily News Egypt - "Suez Canal Economic Zone offers promising opportunities [27]
dailynewsegypt.com

"Axsmarine - "The Red Sea Crisis: Suez Canal Impact [37]
axsmarine.com

"gCaptain - "Containership Transits of Suez Canal Hit 2024 High [55]
gcaptain.com

أدلة الملاحة والعبور

"Tonlexing - "The Suez Canal Shipping Guide (2025) [20]
tonlexing.com

Transit Guide - Sanmar [22]
sanmar.gr

SCA Navigation System - Official Suez Canal Authority [23]
suezcanal.gov.eg

Wikipedia - "Suez Canal" entry **[25]**
wikipedia.org

ShipNext - Suez Canal Port Information **[38]**
shipnext.com

"GAC - "Suez Canal convoy timings **[39]**
gac.com

📄 مصادر حركة الحاويات

"Global Maritime Hub - "Container Ships through Suez Canal **[36]**
globalmaritimehub.com

"Rucalogistics - "Containership transits of Suez Canal hit 2024 high **[48]**
rucalogistics.com

"20Cube - "Containership traffic in Suez Canal reaches 2024 peak **[52]**
20cube.com

"Neelevat - "Recovery shipping traffic Suez Canal expected in 2025 **[31]**
neelevat.com

👥 مصادر أطقم السفن والتوظيف

"MAS Crew - "How many crew required in marine vessels **[49]**
mascrew.com

"MAS Crew - "Minimum Crew for a Ship **[51]**
mascrew.com

"Maritime Page - "How many crew members are required on modern ships **[56]**
maritimepage.com

"Maritime Transport Services - "Shipping agency licensing in Egypt **[53]**
mts.gov.eg

Python Statistical Analysis and Data Processing [58-62]
تحليل إحصائي باستخدام Pandasg Python

"BluCart - "Maritime and Ship Supplies [16]
bluecart.com

"Naval Orientation - "Provision Supply for Vessels [17]
navalorientation.com

© 2024-2025 - الدراسة الاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع تموين السفن في المناطق الحرة لقناة السويس
جميع البيانات محدثة حتى ديسمبر 2025 | إجمالي المصادر: 62 مرجعاً